本科毕业论文实证分析报告

EconKit 计量经济学实证分析系统

生成时间：2026年03月16日

数据说明：test_data / data_health / data_digital / data_rdd 四套数据集

目 录

1. 1. 描述统计

2. 2. 相关矩阵

3. 3. 正态性检验（SW+JB）

4. 4. VIF多重共线性检验

5. 5. 异方差检验（BP+White）

6. 6. 自相关检验（DW）

7. 7. OLS回归（普通标准误）

8. 8. OLS回归（稳健标准误HC3）

9. 9. 面板固定效应FE

10. 10. 面板随机效应RE

11. 11. 双向固定效应TWFE

12. 12. Hausman检验（FE vs RE）

13. 13. 面板单位根检验

14. 14. 基础DID双重差分

15. 15. TWFE-DID双向固定效应

16. 16. 平行趋势检验（事件研究法）

17. 17. 安慰剂检验（随机置换）

18. 18. PSM-KNN最近邻匹配

19. 19. PSM核匹配+平衡性检验

20. 20. RDD断点回归（局部线性）

21. 21. McCrary密度检验

22. 22. IV/2SLS工具变量

23. 23. Bootstrap置信区间

24. 24. 剔除特殊样本稳健性

25. 25. 分组回归

26. 26. 分位数回归

27. 27. 中介效应（Bootstrap法）

28. 28. 调节效应（交互项）

1. 1. 描述统计

变量数: 5, 观测数: 300

变量	观测数	均值	标准差	最小值	P25	中位数	P75	最大值	偏度	峰度
tfp	300.0	1.4036	0.473	0.34	1.0524	1.438	1.7161	2.8972	0.1705	-0.0069
size	300.0	5.0887	1.0329	2.5608	4.4013	5.1438	5.8122	8.2107	-0.0267	-0.0545
lev	300.0	0.3017	0.1631	0.0279	0.1621	0.2866	0.4063	0.8442	0.4925	-0.3245
roa	300.0	0.0863	0.0549	-0.0659	0.0503	0.089	0.1263	0.2453	-0.1075	-0.1956
score	300.0	64.8076	15.4881	24.28	54.135	63.865	74.3275	109.05	0.3253	0.0564

2. 2. 相关矩阵

相关矩阵维度: (5, 5), TFP-SIZE相关: 0.1111

3. 3. 正态性检验（SW+JB）

检验变量数: 4

变量	SW统计量	SW p值	SW结论	JB统计量	JB p值	JB结论
tfp	0.9914	0.0789	正态	1.4479	0.4848	正态
size	0.9949	0.418	正态	0.1029	0.9499	正态
lev	0.9691	0.0	非正态	13.4443	0.0012	非正态
roa	0.9962	0.6916	正态	1.1349	0.567	正态

4. 4. VIF多重共线性检验

最大VIF: 1.0575

变量	VIF	结论
size	1.012	正常
lev	1.0026	正常
roa	1.0575	正常
score	1.0491	正常

5. 5. 异方差检验（BP+White）

BP检验: LM=0.6061, p=0.895, 无显著异方差

White检验: LM=2.195, p=0.988, 无显著异方差

6. 6. 自相关检验（DW）

DW统计量: 0.6856, 正自相关（DW < 1.5）

7. 7. OLS回归（普通标准误）

N=300, R^2=0.035, Adj.R^2=0.0219, F=2.674

变量	系数	标准误	t值	p值	显著性	CI下界	CI上界
size	0.0465	0.0263	1.765	0.0786	*	-0.0053	0.0984
lev	0.0437	0.166	0.2633	0.7925		-0.283	0.3705
roa	0.4941	0.5064	0.9758	0.33		-0.5025	1.4908
score	0.0039	0.0018	2.1708	0.0307	**	0.0004	0.0074

8. 8. OLS回归（稳健标准误HC3）

N=300, R^2=0.035, Adj.R^2=0.0219 （HC3稳健标准误）

变量	系数	标准误	t值	p值	显著性	CI下界	CI上界
size	0.0465	0.0256	1.8172	0.0692	*	-0.0037	0.0967
lev	0.0437	0.1647	0.2654	0.7907		-0.2792	0.3666
roa	0.4941	0.5066	0.9754	0.3294		-0.4988	1.4871
score	0.0039	0.0019	2.0505	0.0403	**	0.0002	0.0076

9. 9. 面板固定效应FE

N=300, R^2_within=0.0136, F=1.1324

变量	系数	标准误	t值	p值	显著性	CI下界	CI上界
size	0.0195	0.0167	1.1685	0.2437		-0.0133	0.0523
lev	0.0208	0.097	0.2141	0.8306		-0.1703	0.2118
roa	-0.3679	0.2935	-1.2536	0.2112		-0.946	0.2102

10. 10. 面板随机效应RE

N=300, R^2_within=0.4653

变量	系数	标准误	t值	p值	显著性	CI下界	CI上界
size	0.1615	0.0112	14.3801	0.0	***	0.1394	0.1836
lev	0.3354	0.1023	3.2803	0.0012	***	0.1342	0.5367
roa	0.6025	0.3495	1.7237	0.0858	*	-0.0854	1.2903

11. 11. 双向固定效应TWFE

N=300, R^2_within=0.0115 (个体+时间双向FE)

变量	系数	标准误	t值	p值	显著性	CI下界	CI上界
size	0.0103	0.0078	1.3138	0.1901		-0.0051	0.0257
lev	-0.0249	0.0505	-0.4923	0.623		-0.1244	0.0746
roa	-0.118	0.1564	-0.7544	0.4513		-0.4262	0.1901

12. 12. Hausman检验（FE vs RE）

H统计量=151.6337, df=3, p=0.0, 推荐固定效应（FE）

注：p<0.05：个体效应与解释变量相关，FE 一致，RE 不一致，选择 FE

13. 13. 面板单位根检验

检验方法: ADF 面板汇总（简化版）

截面数: 50, 平均ADF: -1.17

拒绝单位根比例: 10.0%, 可能存在单位根

14. 14. 基础DID双重差分

DID系数=0.3115***, SE=0.0733, p=0.0

N=2400, R^2=0.163

15. 15. TWFE-DID双向固定效应

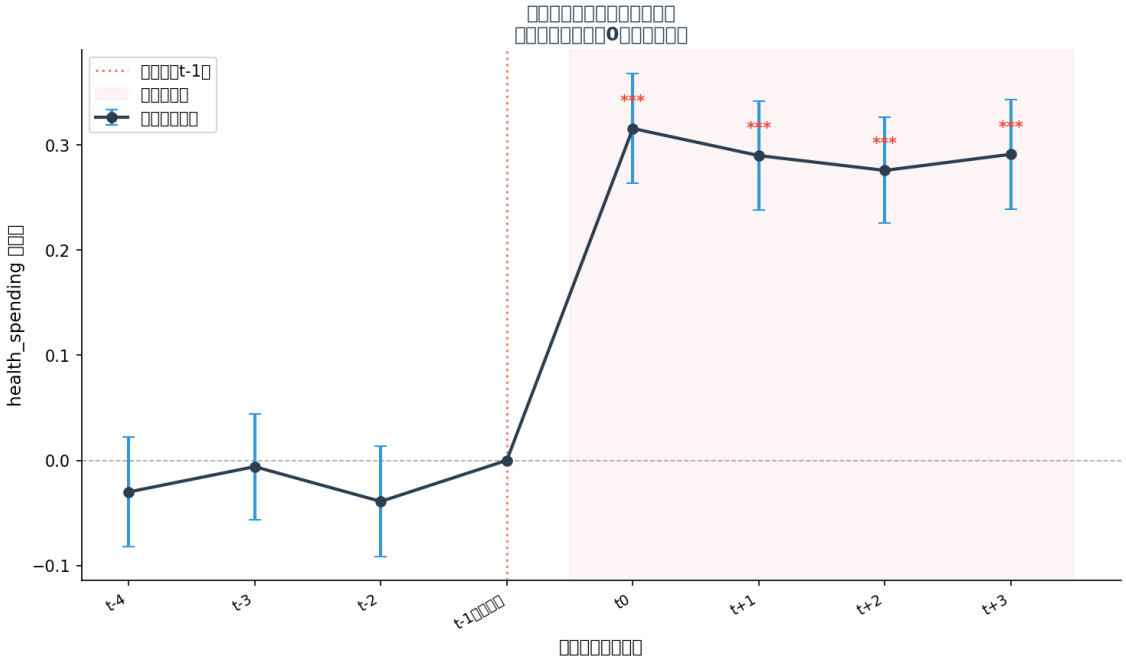
DID系数=0.312***, SE=0.0121, p=0.0

N=2400, R^2_within=0.2455

16. 16. 平行趋势检验（事件研究法）

☐ 平行趋势假设成立（政策前系数联合不显著）

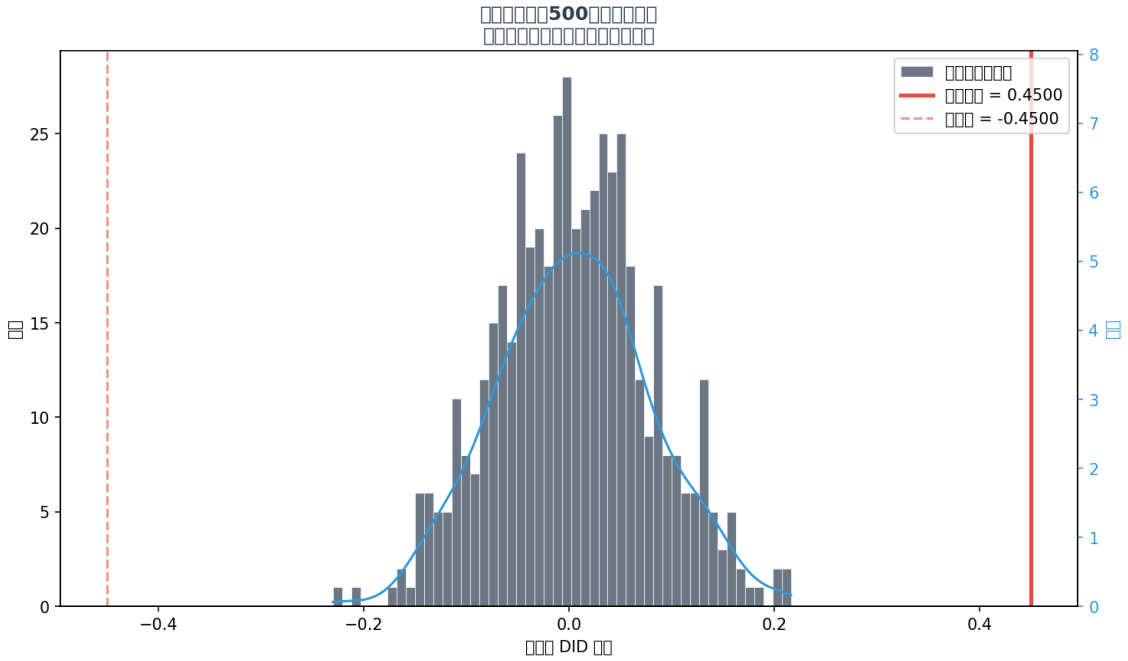
政策前联合检验: F=1.0293, p=0.3785



17. 17. 安慰剂检验（随机置换）

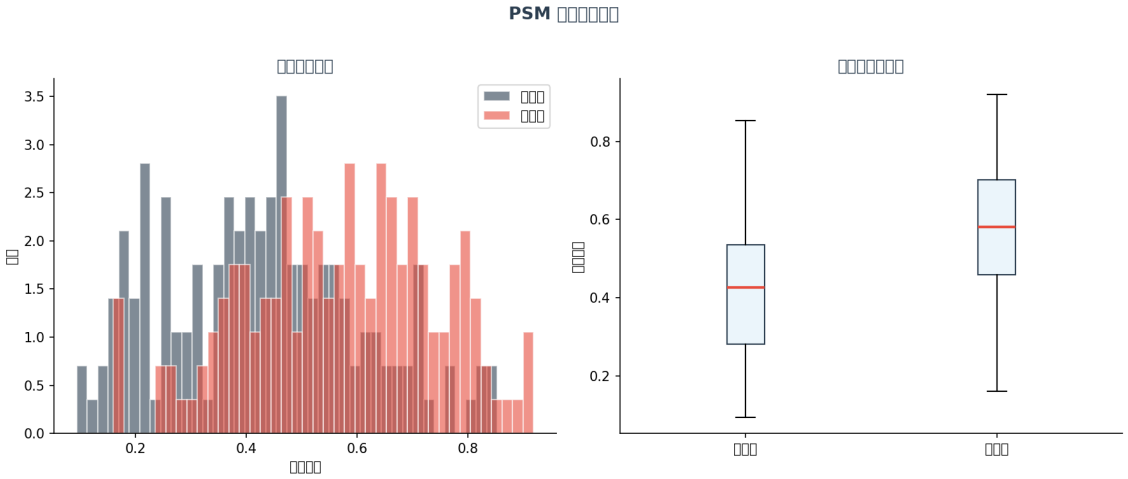
☐ 安慰剂检验通过：真实效应显著，非随机偶然

安慰剂系数均值=0.0047, std=0.0750, p=0.0



18. 18. PSM-KNN最近邻匹配

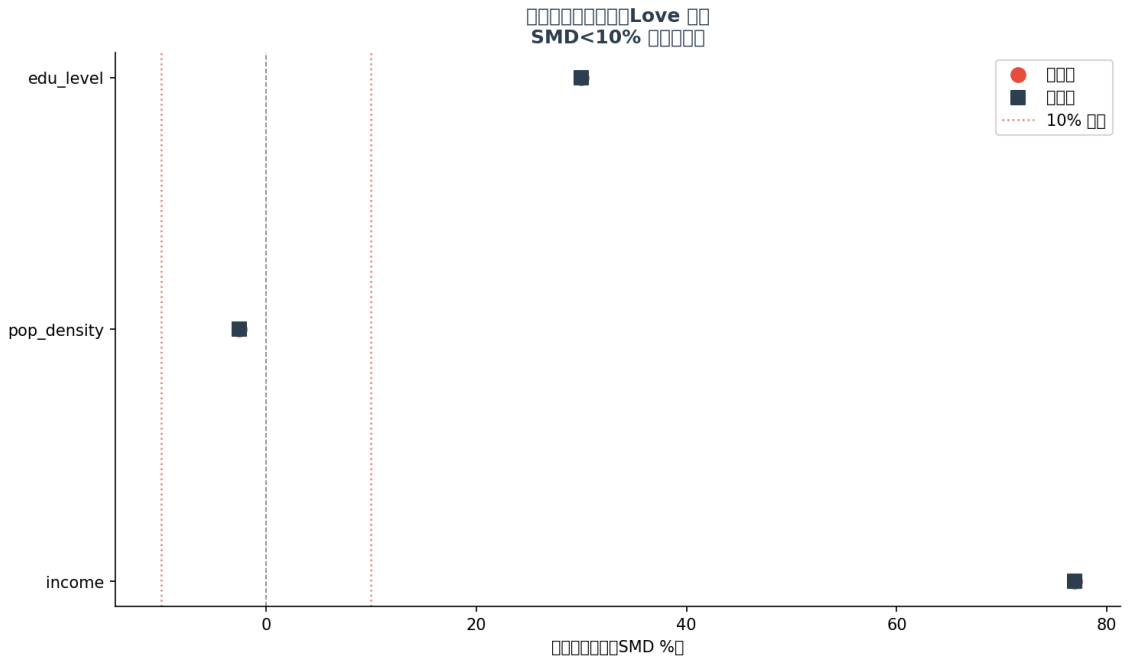
ATT=0.7335***, SE=0.0976, p=0.0, 匹配数=150



19. 19. PSM核匹配+平衡性检验

ATT=0.8454***, SE=0.0707, p=0.0, 带宽=0.06

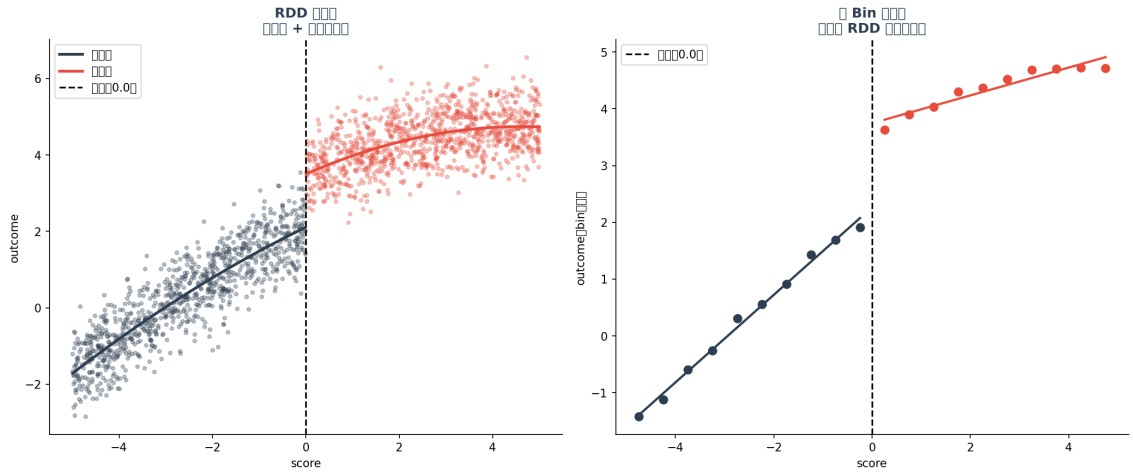
协变量	匹配前SMD(%)	匹配后SMD(%)	平衡性改善
income	76.95	76.95	□□
pop_density	-2.55	-2.55	□
edu_level	29.95	29.95	□□



20. 20. RDD断点回归（局部线性）

断点效应=1.4554***, SE=0.0694, p=0.0

N=1172, 最优带宽≈4.4221

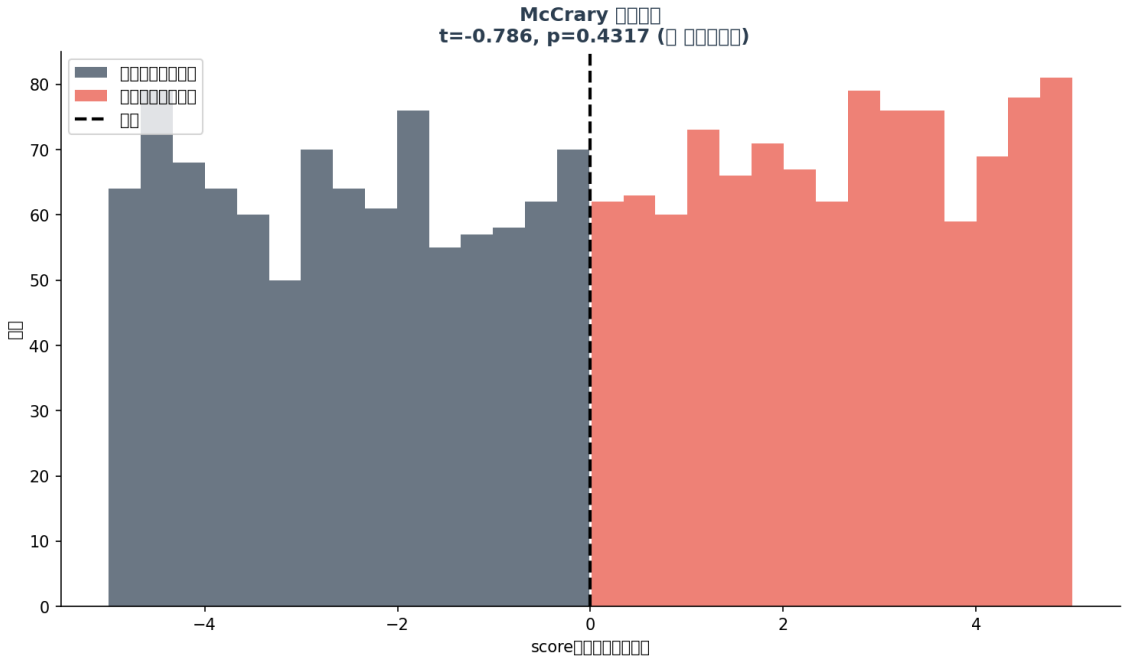


21. 21. McCrary密度检验

t统计量=-0.7863, p=0.4317

左侧=70, 右侧=61

无操纵迹象（密度连续，RDD 有效）



22. 22. IV/2SLS工具变量

IV系数=0.0178, SE=0.0186, p=0.3387

第一阶段F=3.44 (弱工具变量)

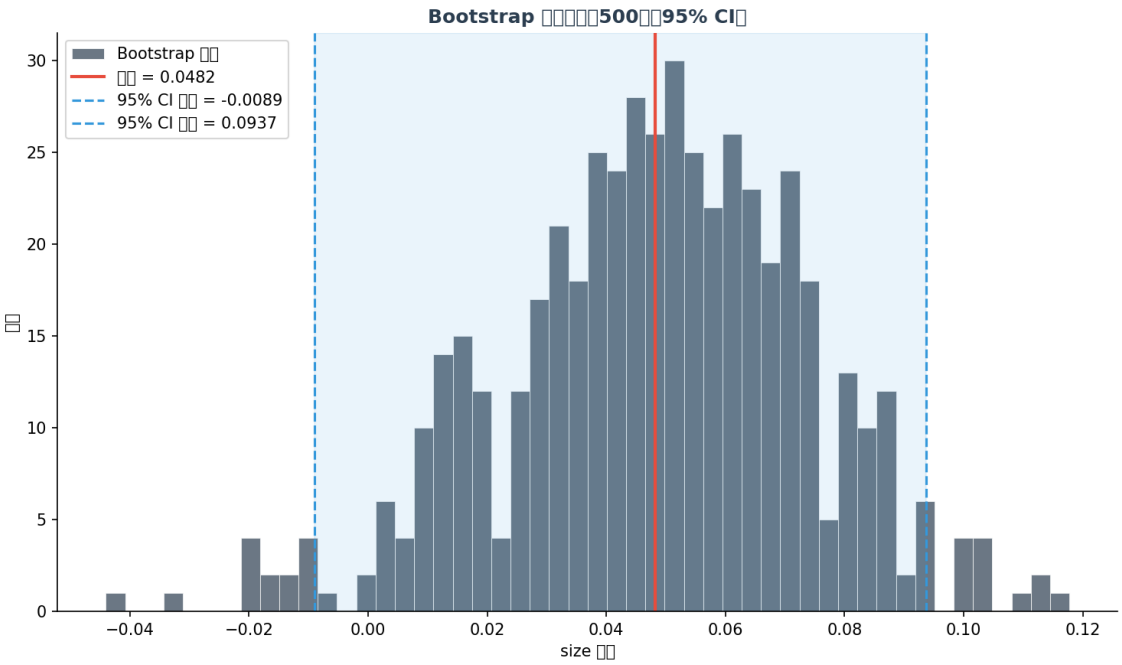
Wu-Hausman: 内生性不显著（p≥0.05），OLS 与 IV 估计均可

23. 23. Bootstrap置信区间

Bootstrap均值=0.0482, SE=0.0254

95% CI=[-0.0089, 0.0937]

☐ size 系数的 95% Bootstrap CI 为 [-0.0089, 0.0937]，包含 0，效应不显著



24. 24. 剔除特殊样本稳健性

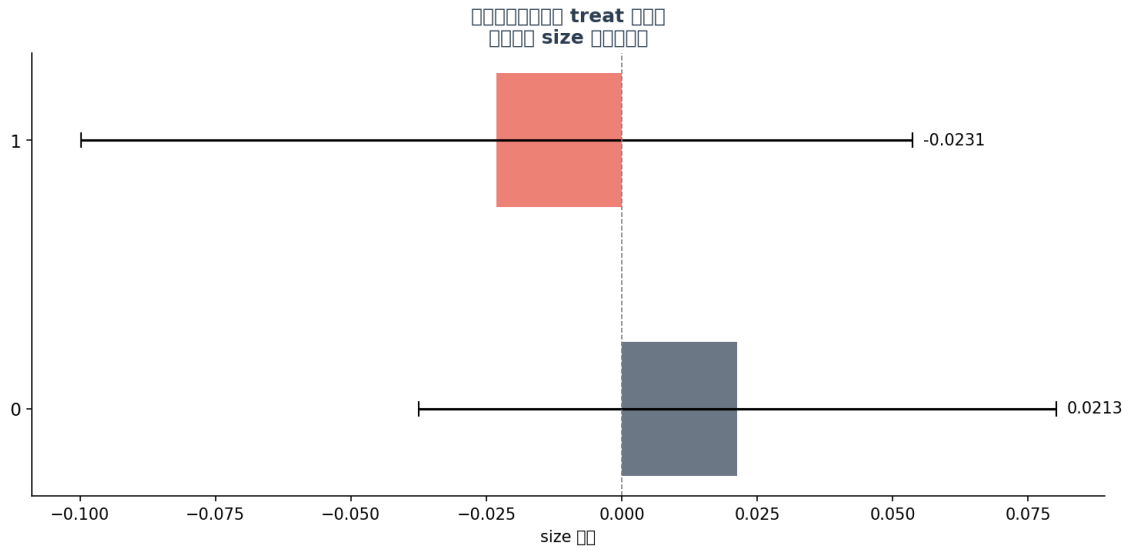
共4组稳健性检验（含基准组）

剔除条件	系数	标准误	p值	显著性	N
基准（全样本）	0.0473	0.0257	0.0657	*	300
剔除规模最大10%	0.0306	0.0323	0.343		270
剔除ROA极端值	0.0486	0.0258	0.0595	*	294
仅保留后处理期	0.066	0.0343	0.0541	*	150

25. 25. 分组回归

分组数: 2

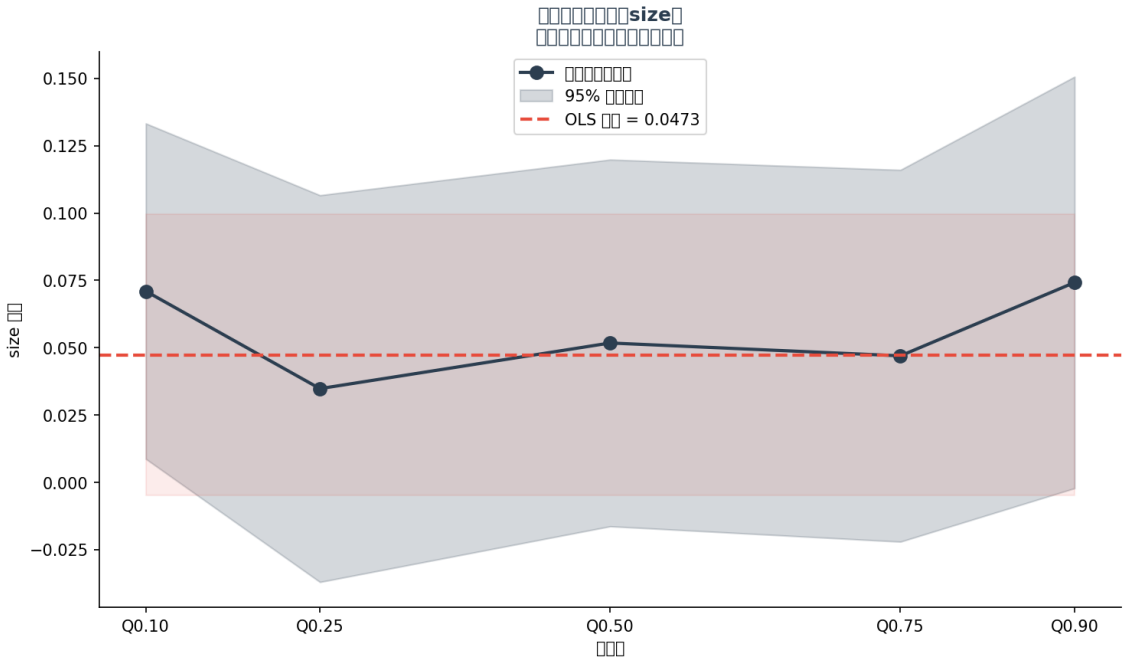
子样本	系数	标准误	p值	显著性	CI下界	CI上界	N
0	0.0213	0.03	0.4769		-0.0375	0.0801	150
1	-0.0231	0.0391	0.5547		-0.0998	0.0536	150



26. 26. 分位数回归

分位数: Q0.1 ~ Q0.9

分位数	系数	标准误	p值	显著性	CI下界	CI上界
Q0.10	0.071	0.0316	0.0256	**	0.0087	0.1333
Q0.25	0.0348	0.0365	0.3412		-0.037	0.1066
Q0.50	0.0517	0.0346	0.1358		-0.0163	0.1198
Q0.75	0.047	0.0351	0.1816		-0.0221	0.116
Q0.90	0.0742	0.0388	0.0569	*	-0.0022	0.1506



27. 27. 中介效应（Bootstrap法）

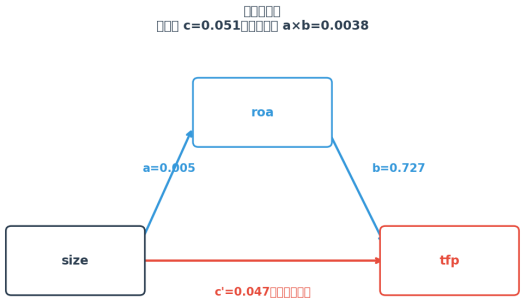
路径a=0.0053, b=0.7274

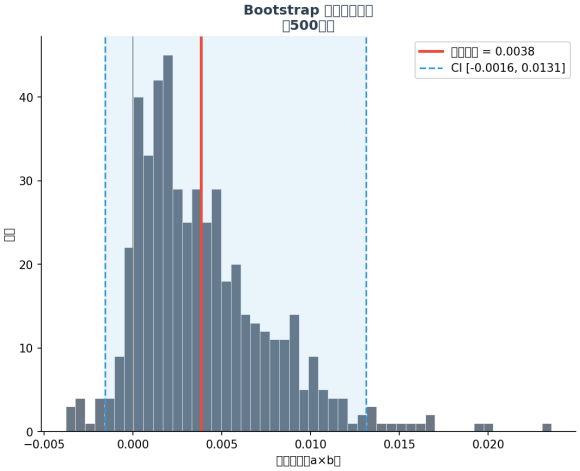
间接效应=0.0038, 直接效应=0.0473

中介占比=7.5%

Bootstrap CI=[-0.0016, 0.0131]

□□ 间接效应不显著：95% CI 包含0



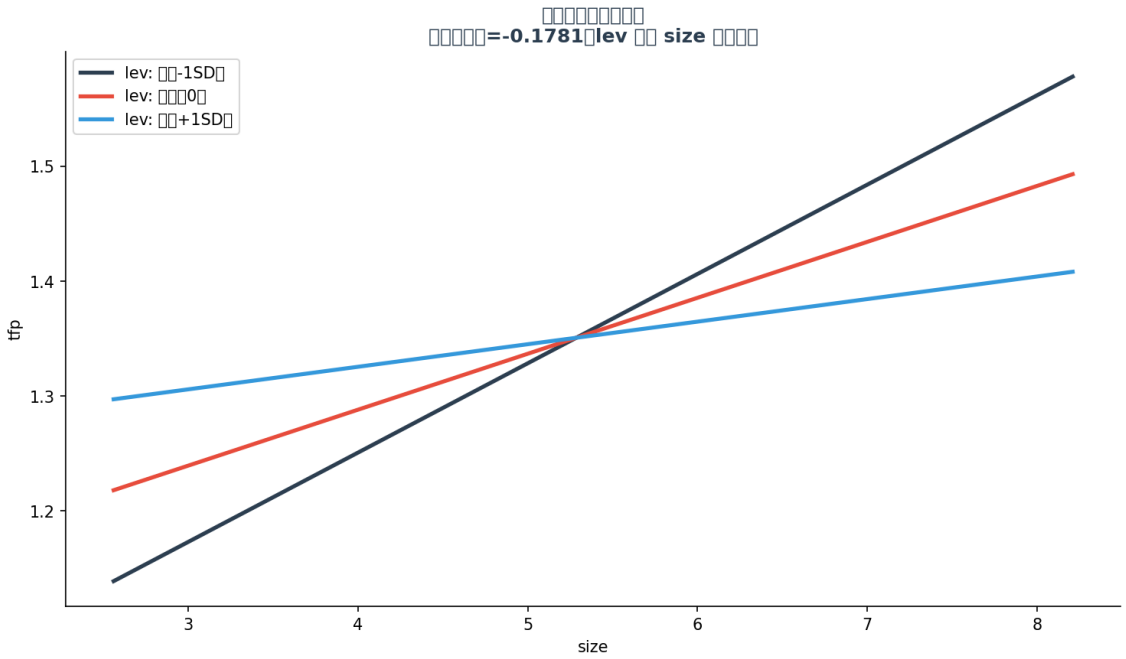


28. 28. 调节效应（交互项）

交互项系数=-0.1781, SE=0.1644, p=0.2788

N=300, R^2=0.0234

调节效应不显著（p=0.2788）



免责声明

本报告由 EconKit
系统自动生成，仅供学术研究参考。分析结果的解读和使用需结合具体研究背景，对于重要决策建议咨询专业计量经济学家。